

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-03

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

16 de septiembre de 2025

Índice

1. Herramientas de Carburo de Wolframio.	1
1.1. Composición y Propiedades	1
1.2. Herramientas con Carburo de Titanio	1
1.3. Ventajas de las herramientas de carburo de Wolframio.	2
1.4. Comparación de Dureza y Pesos Específicos	2

Resumen

A partir de la bibliografía listada a continuación, analice e investigue el contenido relacionado con la aleación indicada por la Cátedra a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla. REQUERIMIENTO ADICIONAL: Adicionalmente debe investigar si dichos materiales son de uso actual o ha sido reemplazados por otros más modernos.

- Apraiz Barreiro, J. Aceros Especiales y Otras Aleaciones. Dossat. 5ta Edición. Madrid, 1975. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los temas a cada equipo de trabajo] {MM-CAD-0.0.0}
 - Ap. IV Herramientas de carburo de wolframio (pp. 634-639) (1*) [Caso 2025].

1. Herramientas de Carburo de Wolframio.

Las herramientas fabricadas con polvos de carburo de wolframio, sinterizados con cobalto, son un grupo de materiales industriales de gran interés. Su fabricación, iniciada en Alemania alrededor de 1925, fue un desarrollo de la pulvimetalurgia del wolframio. La denominación *widia*, que significa como el diamante"(*wie diamant* en alemán), fue popularizada por la firma Krupp para referirse a estas herramientas.

1.1. Composición y Propiedades

Las primeras calidades contenían entre 5 % y 15 % de cobalto, que actúa como aglomerante, mejorando la tenacidad aunque reduciendo ligeramente la dureza. Las calidades G-1, G-2 y G-3 contienen 5 %, 10 % y 15 % de cobalto, respectivamente, con durezas que varían de 85 a 90 Rockwell-A.

Un aspecto clave es la capacidad de estas herramientas para mantener su dureza a temperaturas elevadas, superando a aceros rápidos, stellitas y aceros al carbono, como se puede ver en la Figura 1.

También se desarrollaría otra familia de herramientas de carburo de wolframio con porcentajes de cobalto y carburo de wolframio parecidos y mayor dureza, pero menor tenacidad, debido a que tenían un grano más fino, las más utilizadas se denominaban H-1 y H-2 (90-92 Rockwell-A).

1.2. Herramientas con Carburo de Titanio

Inicialmente, las herramientas de solo carburo de wolframio y cobalto no eran adecuadas para mecanizar aceros. La viruta de acero, al desprenderse, causaba la formación de cráteres y soldadura incipiente en la herramienta. La firma Deutsch Edel Stahl Werke resolvió este problema al incorporar carburo de titanio, creando las herramientas "Titanic".

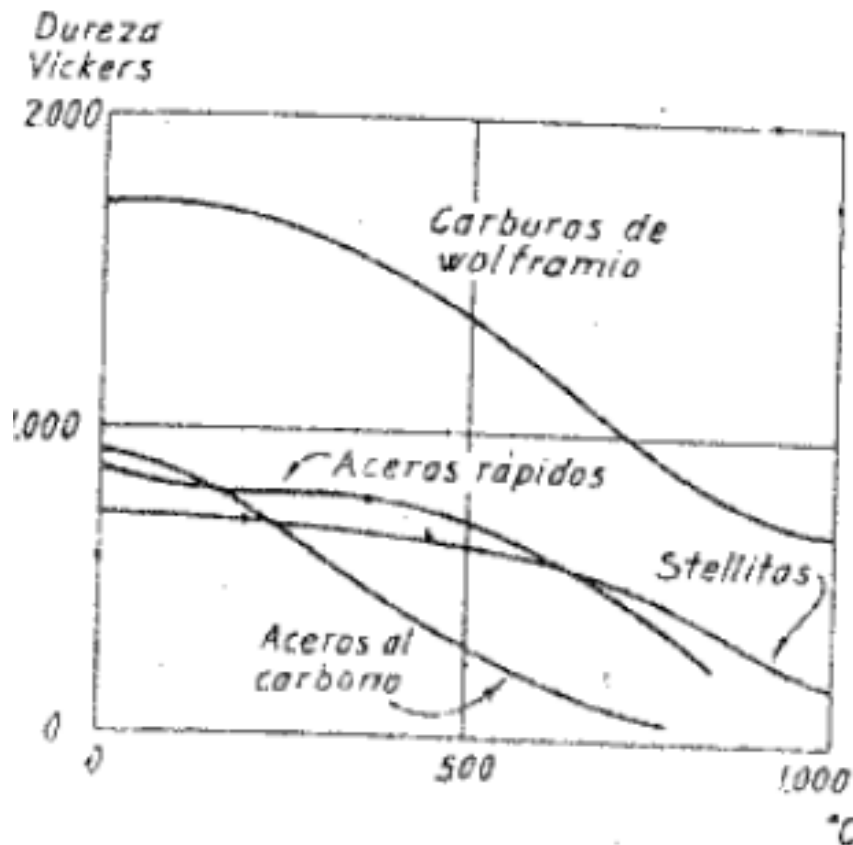


Figura 1: Influencia de la temperatura de calentamiento y de ensayo en la variación de la dureza de las herramientas de carburo de wolframio, stellitas, aceros rápidos y aceros al carbono.

Estas nuevas herramientas, con las marcas S-1, S-2 y S-3, son ligeramente más duras (90-93 Rockwell-A) y contienen entre 5-10% de cobalto, 5-40% de carburo de titanio y el resto de carburo de wolframio. Para trabajos de acabado en aceros, se crearon las calidades F-1 y F-2, con grano más fino y mayor dureza.

1.3. Ventajas de las herramientas de carburo de Wolframio.

La mayor ventaja que tienen este tipo de herramientas frente a los aceros rápidos y las stellitas es su mayor eficiencia a la hora de mecanizar fundiciones, materiales no metálicos como las baquelitas (polímero termoestable), las Aleaciones de aluminio, y aceros de 100 kg mm^{-2} . otro aspecto positivo es que al no perder sus propiedades a altas temperaturas, pueden trabajar a más velocidad que los otros materiales de mecanizado,

1.4. Comparación de Dureza y Pesos Específicos

Las herramientas de carburo de wolframio son superiores a los aceros rápidos en términos de dureza, aunque estos últimos tienen ventajas como menor precio y mayor tenacidad, lo que justifica su uso en muchos casos. La dureza de otros carburos y óxidos también es notable:

Los pesos específicos de los componentes de estas herramientas también varían:

- WC: 15,6

Tabla 1: Composiciones, propiedades y aplicaciones de las herramientas de carburo de wolframio.

Clase	C	Co	CW	CTi	CVA	Nb	Dureza RockwellA	Se utiliza para mecanizar
G1	6	6		94			90	Fundición gris < 250 Brinell. Bronce, latón, aluminio, etc.
G2	5.5	11		89			88	Fundición gris < 225 Brinell. Madera, baquelita.
G3	5	15		85			87	Fundición gris < 200 Brinell. Hileras, herramientas de choque. Brocas para minería.
H1	6	6		94			91	Fundición blanca. Bronce, latón.
H2	6	7		91.5			91.5	Fundición blanca. Papel prensado.
S1	7.5	6		78			91.5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Con grandes velocidades de corte > 200 m/min. Pasadas ligeras y finas de acabado.
S2	7.5	7		78	14		90.5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Con velocidades medias y avance y profundidades medias.
S3	8	5		78	5		90	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Con bajas velocidades de corte < 70 m/min y gran avance.
F1	8	6	23	78		N ₂ 0.5	91.5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Grandes velocidades y pasadas finas.
F2	13.5	5.5	34.5	60	1.2		92.5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² .

Material	Dureza Vickers
Carburo de boro	5.000
Carburo de silicio	4.200
Carburo de titanio	3.000
Alúmina (Al ₂ O ₃)	3.000
Carburo de wolframio	2.200
Carburo de tántalo	1.800

Tabla 2: Dureza Vickers de algunos carburos y óxidos utilizados para la fabricación de herramientas.

- TaC: 14
- TiC: 4,7
- Co: 8,9

El peso específico promedio de las herramientas tipo G es de 14, mientras que el de las tipo Titanic es de 11,5, debido al menor peso específico del carburo de titanio.